



BÁO CÁO LUẬN VĂN

GVHD: TS. Phạm Hoàng Anh
ThS. Huỳnh Hoàng Kha

QR CODE

Tên nhóm: "Phát triển hệ thống cảm biến và điều khiển chuyển động cho robot đa hướng"
SV1: LÊ MINH PHÚC. MSSV:2010524
SV2: TĂNG VĂN MINH. MSSV: 2013787
SV3: NGUYỄN HUY HOÀNG. MSSV: 2013231

Giới thiệu đề tài



Trong số các loại robot đã được ứng dụng thực tế thì gần đây dạng robot có bánh xe đa hướng đang thu hút được nhiều sự quan tâm bởi khả năng di chuyển linh hoạt theo bất kì hướng nào của chúng. Tuy nhiên khác với các robot có loại bánh xe thông thường, loại robot này yêu cầu cần phải xây dựng một hệ thống điều khiển riêng biệt để giúp chúng có thể thực hiện khả năng đặc biệt đó.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

Yêu cầu:

- Thiết kế và hiện thực phần cứng robot sử dụng bánh xe đa hướng.
- Xây dựng hệ thống điều khiển chuyển động cho robot.
- Áp dụng các giải thuật điều khiển, tối ưu chuyển động của robot sao cho mượt mà và chính xác.

Thách thức:

- Giải thuật điều khiển chuyển động phức tạp, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.
- Khối lượng công việc lớn khi hiện thực cả về phần cứng lẫn phần mềm cho robot.

Phương pháp nghiên cứu



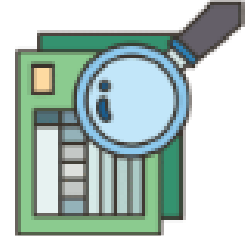
TÌM HIỂU

- Tìm hiểu mô hình động học
- Tìm hiểu các giải thuật điều khiển
- Tìm hiểu các thiết kế robot



HIỆN THỰC

- Hiện thực thiết kế robot
- Hiện thực hệ thống điều khiển chuyển động
- Hiện thực thuật toán tối ưu điều khiển



THỬ NGHIỆM

- Cho robot chuyển động ở nhiều vận tốc, khoảng cách và hướng chuyển động khác nhau

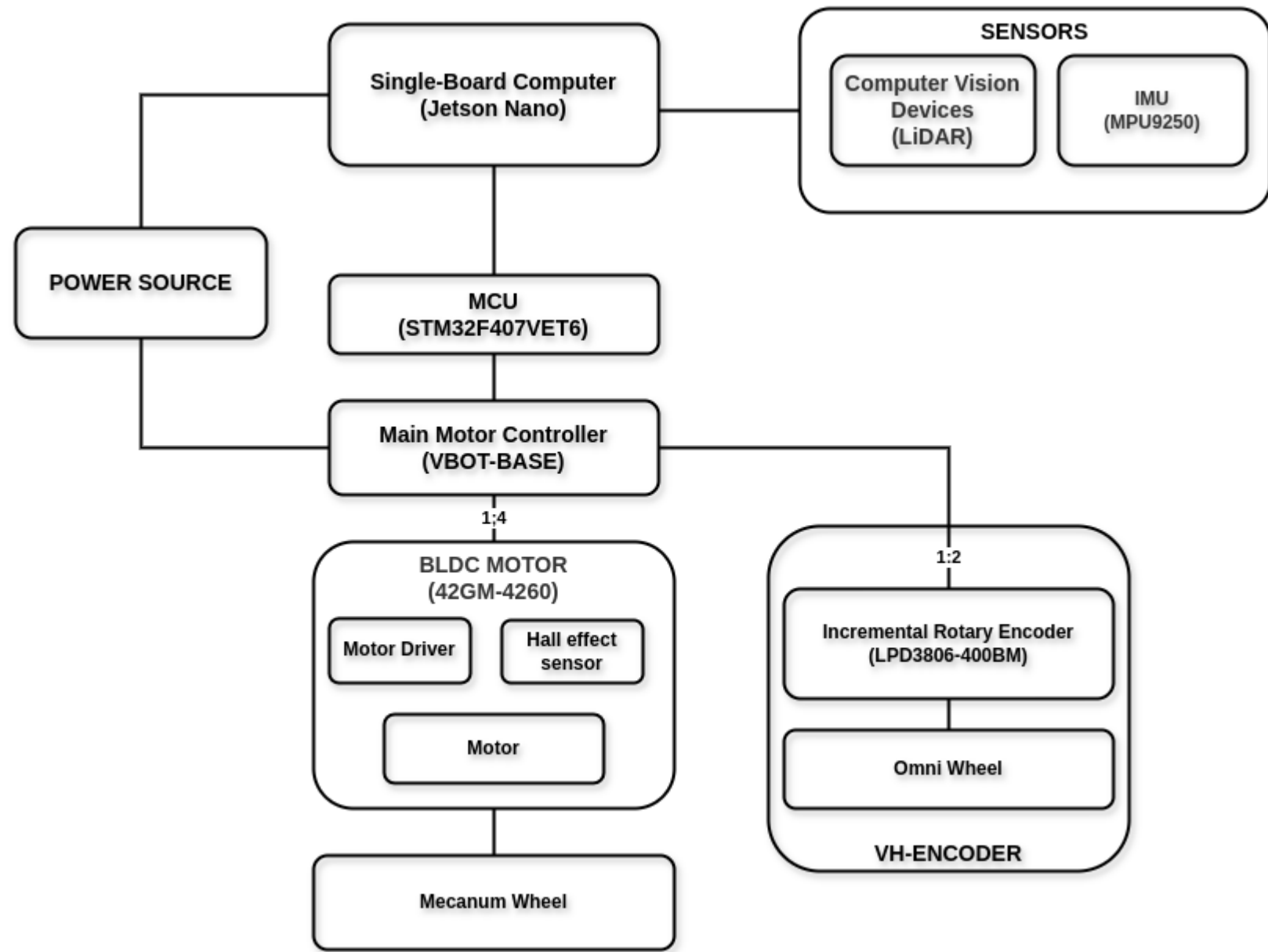


ĐÁNH GIÁ

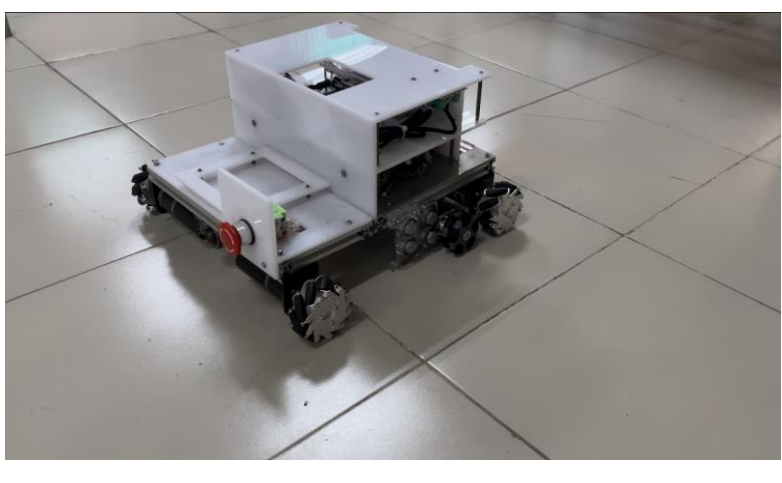
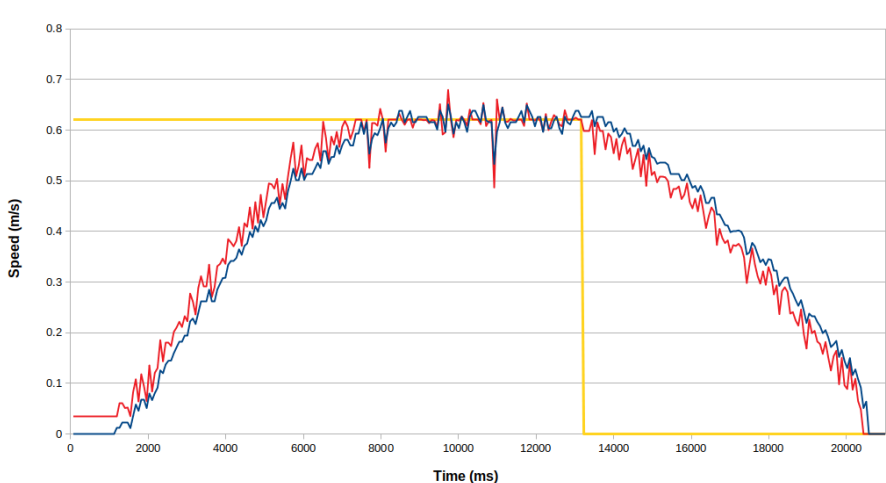
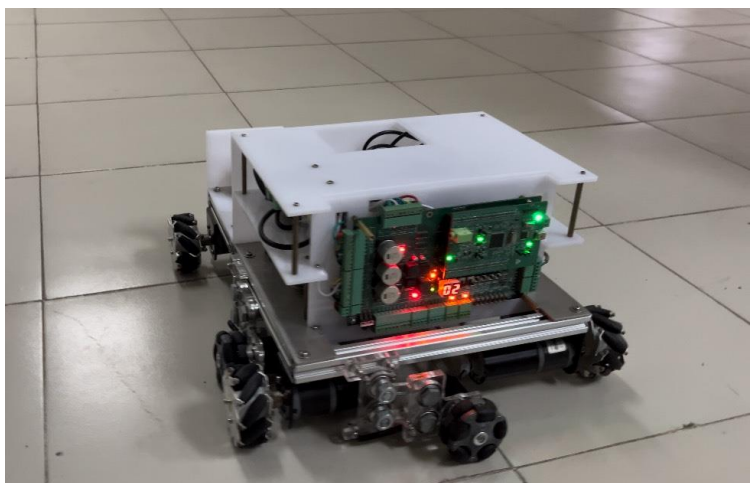
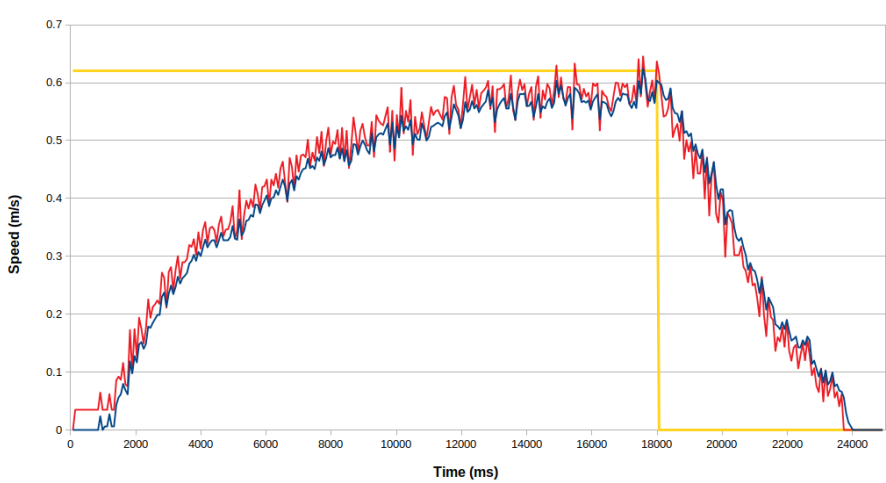
- Đánh giá chuyển động robot dựa vào các biểu đồ, sai số đo lường trong quá trình chuyển động

Kiến trúc hệ thống

- Single-Board Computer:** SBC bằng cách sử dụng ROS, chịu trách nhiệm đưa ra các câu lệnh điều khiển robot ở mức cao, kết nối với các sensor (LiDAR, IMU) và thu thập dữ liệu từ chúng
- MCU:** Chịu trách nhiệm xử lý chi tiết các thuật toán liên quan đến điều khiển, giúp cho robot đạt được mục tiêu điều khiển nhận từ SBC.
- Main Motor Controller:** Được kết nối với 4 động cơ, thực hiện nhiệm vụ gián tiếp điều khiển động cơ thông qua Motor Driver trên BLDC Motor, đọc xung tương ứng với tốc độ động cơ từ Hall effect sensor và đọc xung từ VH-ENCODER.



Kết quả thực hiện



Kết luận

Kết quả đạt được:

- Nhóm đã hoàn thành xây dựng giải thuật điều khiển chuyển động mượt cho robot.
- Xây dựng thuật toán điều khiển thẳng bằng cách cho robot bám theo quỹ đạo.
- Đánh giá được giải thuật điều khiển trong cả mô phỏng và khi thực thi trong thực tế.

Hướng phát triển:

- Cải thiện thiết kế robot và hệ thống cơ khí.
- Cải thiện chuyển động mượt và đồng bộ tính hiệu cảm biến.
- Tích hợp thêm các giải thuật điều khiển.
- Phát triển ứng dụng tự hành dựa trên hệ thống điều khiển đã xây dựng.